Retinal Review Workbench

รายงานผลการทดสอบ

ทดสอบอะไรไปแล้ว ผลเป็นอย่างไร และอะไรที่ยังไม่ได้ทดสอบ สำหรับทีมงาน และผู้ตรวจทาน

สำหรับ	เจ้าของโครงการ ทีมพัฒนา และผู้ตรวจทาน
ฉบับ	1.0 (branch docs/thai-pdfs จาก main 5acf01d)
วันที่	6 พฤศจิกายน 2569

> งานทั้งหมดเป็นการทดสอบ (TEST_ONLY) แบบผู้ใช้คนเดียว ยังไม่ใช่บริการทางคลินิก ยังไม่ใช่รุ่นสุดท้าย และยังไม่ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาล ตัวเลขทุกตัวมาจากผลรันจริงหรือบันทึกในโปรเจกต์

สารบัญ

1. สรุปผล **3**

2. ชุดทดสอบอัตโนมัติ **3**

3. ผลรอบนี้ **4**

3.1 ผลรอบก่อนหน้า (จากบันทึกใน HANDOFF) 4

4. ทดสอบกับระบบจริง (live) **5**

4.1 Model API กลางบน dr-train (31 ต.ค. 2569) 5

4.2 PRISM กับ mask A และ A2 บนภาพ UWF (31 ต.ค. 2569) 5

4.3 ปุ่ม one-click demo และ Docker package (31 ต.ค. ถึง 1 พ.ย. 2569) 6

5. ทดสอบหน้าจอด้วย browser รอบนี้ **6**

6. ผลตรวจความปลอดภัย (31 ตุลาคม 2569) **7**

6.1 แก้แล้ว (ตัวอย่างสำคัญ) 7

6.2 ยังเปิดอยู่ (รอเจ้าของโครงการตัดสิน) 7

6.3 ตรวจแล้วไม่พบปัญหา 8

7. สิ่งที่ยังไม่ได้ทดสอบและข้อจำกัด **8**

1. สรุปผล

หัวข้อ	ผล
Backend (pytest) รอบนี้	**ผ่าน 2,200 ข้าม 71 ไม่ผ่าน 0 (8 นาที 15 วินาที)**
Frontend (Vitest) รอบนี้	**44 ไฟล์ 340 tests: ผ่าน 337 ไม่ผ่าน 3 (หมดเวลา)**
Frontend typecheck	**ผ่าน (0 error)**
Root API smoke test	**PASS (11 เคส, ผล AI จำลอง, แก้เกรด, ผลรอยโรค, รายการโมเดล, redirect ไป /app/)**
ตรวจเอกสาร (`check_docs.py`)	**ผ่าน (Documentation QA passed)**
Ruff (`dr_support`, `tests`)	**ผ่าน (All checks passed)**
ทดสอบกับ AI จริง	ทำแล้วบน server ทีม (dr-train) ด้วยภาพสาธารณะและภาพที่แพทย์อนุญาต ผลอยู่ในบทที่ 4
Docker web app (แบบ ก.)	build และทดสอบบน Docker Desktop แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน HTTPS ได้ผล 200 คำขอจากเว็บอื่นได้ 403
Server โรงพยาบาล (แบบ ข.)	ตรวจไฟล์ compose แล้วเท่านั้น ยังไม่เคยรันบน server GPU ของโรงพยาบาล
ตรวจความปลอดภัย 31 ต.ค. 2569	แก้แล้ว 19 ข้อ (และข้อ 4 บางส่วน) เปิดค้าง 16 ข้อ (และข้อ 12 บางส่วน) รอเจ้าของโครงการตัดสิน ปิดโดยเจ้าของโครงการ 2 ข้อ

ไม่มีชุดทดสอบใดวัดความแม่นยำทางคลินิกของ AI และระบบนี้ไม่อ้างความแม่นยำทางคลินิก

2. ชุดทดสอบอัตโนมัติ

ชุดทดสอบ	คำสั่ง	ครอบคลุมอะไร
Backend	`python -m pytest -q -p no:cacheprovider`	API, การนำเข้าภาพ, การจับคู่ผู้ป่วยและตา, Confirm Image, เกรด, annotation, การส่งออกชุดข้อมูล, PRISM และ mask UWF, gateway ของ dr-train, sign-in และสิทธิ์ตามบทบาท, รายงานคัดกรอง, การส่งต่อ, Gold-100, Docker package และสคริปต์ติดตั้ง (108 ไฟล์ทดสอบ เรียก AI แบบจำลอง ไม่ใช้ GPU)
Frontend	`npx vitest run` ในโฟลเดอร์ `frontend`	หน้าจอทุกหน้า การนำทาง ฟอร์ม Annotation Editor การบันทึกร่าง และข้อความภาษาไทย (jsdom ไม่ใช้ browser จริง)
Typecheck	`npm run typecheck` ในโฟลเดอร์ `frontend`	ตรวจชนิดข้อมูล TypeScript แบบ strict
Root API smoke	`npm test` ที่โฟลเดอร์หลัก	เปิด API จริงด้วยภาพสังเคราะห์ เรียก AI จำลอง แก้เกรด แล้วอ่านกลับผ่าน HTTP

ชุดทดสอบ	คำสั่ง	ครอบคลุมอะไร
ตรวจเอกสาร	`python scripts/docs/check_docs.py`	เอกสารที่ต้องมีครบ ลิงก์ในไฟล์ Markdown ไม่เสีย และ PDF ทั้ง 3 ฉบับ อยู่ที่ `docs/pdfs`
Ruff	`python -m ruff check dr_support tests`	ตรวจ syntax และชื่อที่ไม่ได้ใช้ (กฎ E9, F)

ทดสอบ PostgreSQL ข้ามไป (skip) เมื่อไม่ได้ตั้ง `DR_SUPPORT_TEST_DATABASE_URL` และ `DR_SUPPORT_TEST_DATABASE_NAME` เครื่องที่รันรอบนี้ไม่ได้ตั้งค่านี้ เหตุผลของการข้ามทั้งหมดอยู่ในบทถัดไป

3. ผลรอบนี้

รันบน branch `docs/thai-pdfs` (แตกจาก main `5acf01d`) บนเครื่อง Windows 11 ของทีม ด้วย Python environment ของโปรเจกต์

ชุดทดสอบ	ผล	หมายเหตุ
Backend	ผ่าน 2,200 ข้าม 71 ไม่ผ่าน 0 (8 นาที 15 วินาที)	ข้าม 71: PostgreSQL ไม่ได้ตั้งฐานข้อมูลทดสอบ 26, ทดสอบสิทธิ์ไฟล์ที่ต้องให้เจ้าของโครงการอนุมัติ 15, ขอบเขตทดสอบ M1 entry-fence ที่ไม่ได้ตั้ง 12, ไม่มี torch ใน environment นี้ 10, ทดสอบเฉพาะ Linux 4, ไม่มี shellcheck 2, ต้องใช้สิทธิ์ symlink ของ Windows 2
Frontend	44 ไฟล์ 340 tests: ผ่าน 337 ไม่ผ่าน 3 (หมดเวลา)	3 tests ที่หมดเวลาอยู่ใน `uwfIntake.test.tsx` และ `worklistS3.test.tsx` ซึ่งบันทึกไว้แล้วว่าช้าและล้มแบบสุ่มเมื่อรันเต็มชุด รันสองไฟล์นี้เดี่ยวแล้วผ่าน 4 จาก 4 รอบนี้ไม่ได้แก้โค้ด frontend
Typecheck	ผ่าน (0 error)	
Root API smoke	PASS (11 เคส, ผล AI จำลอง, แก้เกรด, ผลรอยโรค, รายการโมเดล, redirect ไป /app/)	ตั้ง `DR_SUPPORT_TEST_PYTHON` เป็น Python ของโปรเจกต์
ตรวจเอกสาร	ผ่าน (Documentation QA passed)	เปิด `REQUIRE_PDFS` แล้ว
Ruff	ผ่าน (All checks passed)	

รอบนี้เพิ่มชุดทดสอบใหม่ 2 ไฟล์สำหรับเครื่องมือทำเอกสาร: `tests/test_build_pdfs.py` (แปลง Markdown เป็น HTML มีปก สารบัญ บทที่มีเลข รูปพร้อมคำบรรยาย กล่องคำเตือน และฟอนต์ไทยฝังในไฟล์ ไม่ต้องใช้ browser) และ `tests/test_capture_thai_manual.py` (เครื่องหมายบนภาพ การบีบอัดภาพ และแอปทดสอบที่ใช้เฉพาะ AI จำลอง)

3.1 ผลรอบก่อนหน้า (จากบันทึกใน HANDOFF)

วันที่	รอบ	Backend	Frontend
31 ต.ค. 2569	Model API แบบ regular (main `92a91ea`)	2,247 passed, 69 skipped, 0 failed	322 tests passed (2 workers)

วันที่	รอบ	Backend	Frontend
31 ต.ค. 2569	sign-in, Today, Admin และ mask A	2,272 passed, 69 skipped, 0 failed	typecheck 0
31 ต.ค. 2569	mask A2	2,274 passed, 69 skipped, 0 failed	ไม่มีการแก้ frontend
31 ต.ค. 2569	phase 1 long run (รายงาน, Gold-100, Docker)	2,320 passed, 69 skipped, 0 failed	44 ไฟล์, 337 tests passed
1 พ.ย. 2569	phase 1 finish (`110b47e`)	2,335 passed, 69 skipped, 0 failed	44 ไฟล์, 340 tests passed
1 พ.ย. 2569	ลดเอกสาร (`docs/cut-down`)	2,338 passed, 69 skipped, 0 failed	ไม่มีการแก้ frontend

จำนวน backend รอบนี้น้อยกว่ารอบก่อน เพราะ main `5acf01d` (refactor) ลบหน้า `/ui` แบบเก่าและเครื่องมือ QA ที่ใช้ครั้งเดียวพร้อมชุดทดสอบของมัน ไม่ใช่เพราะทดสอบล้มเหลว

4. ทดสอบกับระบบจริง (live)

ข้อมูลในบทนี้มาจากบันทึกเดิมใน Git tag `archive/docs-before-cut-20261101` (HANDOFF หัวข้อ 37 ถึง 41) ทุกรายการเป็น TEST_ONLY แบบผู้ใช้คนเดียว ไม่ระบุรหัสภาพหรือข้อมูลผู้ป่วย

4.1 Model API กลางบน dr-train (31 ต.ค. 2569)

- เปิด gateway แบบใช้ CPU ที่สั่ง GPU child เมื่อมีงาน พร้อมโควตารายวัน
- ภาพสาธารณะ HRF แบบ CFP 10 ภาพ ยืนยันชนิดและคุณภาพแล้วส่ง batch: RETFound ให้เกรดครบ **10 จาก 10** (10 calls คิดโควตาครั้งเดียวต่อภาพ ticket เสร็จ 10 ใบ)
- PRISM: **0 จาก 10** ระบบปฏิเสธก่อนเริ่มงานโมเดล เพราะภาพชุดนี้ไม่มีบันทึกการเตรียมภาพ (source projection) ที่อนุมัติ ต้องให้เจ้าของโครงการตัดสิน
- การตรวจของแพทย์: ภาพแรกยอมรับเกรด 2 ภาพที่สองแก้เป็นเกรด 3 ผล AI ดิบยังเป็นเกรด 2 ทั้งคู่ ส่งออกชุดข้อมูลแล้วตัวตรวจผ่าน (11 ภาพ ไม่มีภาพใดพร้อมใช้ train) เปิดระบบใหม่แล้วเกรด ผล AI และสถานะ batch ยังอยู่ครบ
- GPU: child เริ่ม 2 ครั้ง ใช้ 1,500 จาก 43,200 GPU-seconds หยุดเองหลังไม่มีงานประมาณ 300 วินาที ไม่เกินโควตา ไม่แตะ GPU1
- ภาพ UWF สาธารณะ (เจ้าของโครงการยืนยันสิทธิ์ใช้): USPEC บันทึกเกรดได้ 3 จาก 5 ภาพที่ส่ง อีก 2 ภาพถูกเกณฑ์สีของ Model API ปฏิเสธหลังส่ง (การเปลี่ยนเกณฑ์นี้เป็นการตัดสินใจของเจ้าของโครงการ)
- ระหว่างทดสอบพบและแก้: gateway หยุดชั่วคราวขณะเปิด child, ขั้นที่ถูกปฏิเสธค้าง batch, การปฏิเสธเชิงเงื่อนไขถูกนับเป็นการรอ, ช่อง PRISM ที่ไม่ได้ใช้ไม่ถูกคืน

4.2 PRISM กับ mask A และ A2 บนภาพ UWF (31 ต.ค. 2569)

- รันซ้ำด้วยมือกับภาพ UWF 3 ภาพที่แพทย์อนุญาตจาก workspace ของโรงพยาบาล (ส่งครั้งเดียวต่อภาพ ไม่ส่งซ้ำ) เกรดและ annotation ของแพทย์ไม่เปลี่ยน

- การทดสอบจริงพบข้อบกพร่อง 2 ข้อและแก้แล้ว: การเตรียม PRISM ผ่าน gateway ส่งรหัสรอบผิด และ mask A ไม่ส่งค่า `boundary_confidence` ที่สัญญาข้อมูลของ PRISM ต้องการ
- mask A: กรอบบนขอบยางที่สว่างหายไปใน 2 ภาพ แต่ภาพหนึ่งยังมีกรอบบนแถบขอบยางที่มืด
- mask A2 (`uwf_rubber_rim_colour_a2_v1` , เจ้าของโครงการอนุมัติหลังดูภาพเทียบแบบส่วนตัว): ส่งจริง 2 calls กรอบบนแถบขอบมืดหายไป ไม่มีจอประสาทตาถูกตัดออก ผลของโมดูลตรงกับร่างที่อนุมัติทั้ง 34 ภาพทดสอบ (31 ภาพไม่ซ้ำ) และทุก mask ผ่านสัญญาข้อมูลของ PRISM
- ข้อจำกัด: A2 ตัดแบบระวัง บางภาพยังเหลือขอบมืดเล็กน้อย กรอบบนเปลือกตาและขนตายังมีอยู่ (อยู่นอกเป้าหมายระยะที่ 1)

4.3 ปุ่ม one-click demo และ Docker package (31 ต.ค. ถึง 1 พ.ย. 2569)

- ปุ่ม **DR Screening Demo** รันจริง: เปิด gateway จากศูนย์ GPU พร้อมในประมาณ 90 วินาที เว็บแอปทำงานและเปิด browser ได้
- Docker package 1 (web app): build image ขนาด 261 MB ทดสอบบน Docker Desktop ครบ: HTTPS, health, ต้องลงชื่อเข้าใช้, สร้างผู้ดูแลระบบ, บังคับเปลี่ยนรหัสครั้งแรก, สำรองฐานข้อมูล
- `SETUP_WEB_APP.bat` ทดสอบครบทุกขั้นบน Docker Desktop: ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน HTTPS ได้ **200** คำขอจาก origin อื่นได้ **403**
- Docker package 2 (server โรงพยาบาล): ตรวจไฟล์ compose แล้วเท่านั้น
- 1 พ.ย. 2569: gateway บน dr-train ย้ายไป deployment `regular-20261031-r05` (CPU เท่านั้น ใช้ไฟล์โควตาเดิม) ไม่ได้ใช้ GPU และยังไม่ได้รัน AI จริงซ้ำหลังย้าย (อยู่นอกเวลา AI)

5. ทดสอบหน้าจอด้วย browser รอบนี้

ระหว่างถ่ายภาพหน้าจอสำหรับคู่มือผู้ใช้ (1 พ.ย. 2569) สคริปต์ `scripts/docs/capture_thai_manual.py` เปิดแอปจริงใน Microsoft Edge (Playwright) แบบเปิดการลงชื่อเข้าใช้ ใช้ภาษาไทย บัญชีทดสอบ 5 บทบาท ภาพสาธารณะ HRF 10 ภาพ และภาพสังเคราะห์ 1 ภาพกับ AI จำลอง (ข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น) ทุกขั้นต่อไปนี้ทำงานผ่านในรอบสุดท้าย (27 ภาพ ไม่มีขั้นที่ล้มเหลว)

1. ลงชื่อเข้าใช้ และบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก (พยาบาล)
2. ผู้ดูแลระบบสร้าง Workspace จากโฟลเดอร์ภาพ และเปิดแท็บ Admin ทั้ง 4 แท็บ (ปุ่มทดสอบการเชื่อมต่อตอบว่าไม่ได้ตั้ง AI server)
3. แพทย์ยืนยันภาพ ดูผล AI จำลอง แก้เกรดจาก Moderate เป็น Severe ยืนยันกรอบที่ AI เสนอ วาดกรอบเอง แล้ว Finish
4. พยาบาลกรอกรายงานคัดกรองและบันทึกร่าง แพทย์ลงนาม เปิดหน้าพิมพ์ และรายการขึ้นในหน้า Referrals
5. จักษุแพทย์ให้เกรด Gold-100 แบบไม่เห็น AI แล้วเปิดดูผล AI
6. พยาบาลกด Confirm DR grade แล้วระบบปฏิเสธ ("A nurse's grade is preliminary. A physician confirms the DR grade.") ไม่มีการบันทึก

นี่เป็นการทดสอบหน้าจอด้วยข้อมูลตัวอย่างบนฐานข้อมูล SQLite ชั่วคราว ไม่ใช่การทดสอบกับ AI จริงหรือกับ PostgreSQL

6. ผลตรวจความปลอดภัย (31 ตุลาคม 2569)

ตรวจแบบอ่านอย่างเดียวบน `main` (`41c8603`) และ `feat/phase1-finish` แล้วรวมการแก้ไขใน `110b47e` ขอบเขต: secret, sign-in และบทบาท, ข้อมูลที่ออกจากแอป, gateway ของ dr-train, ตัวเปิดระบบ, Docker package ไม่ได้เปลี่ยนความหมายทางคลินิกหรือรุ่นของโมเดล รายละเอียดเต็มอยู่ใน `docs/developer/SECURITY.md`

6.1 แก้แล้ว (ตัวอย่างสำคัญ)

ข้อ	ปัญหา	การแก้
1	แพทย์และจักษุแพทย์เปลี่ยนที่อยู่ AI server ได้	เฉพาะผู้ดูแลระบบเมื่อเปิด sign-in
2, 3, 19	webhook การส่งต่อส่ง environment variable ใดก็ได้เป็น token และชี้ไปที่ใดก็ได้	ชื่อ token ต้องขึ้นต้น `REFERRAL_` และปลายทางต้องอยู่ในรายชื่อที่ผู้ดูแล server กำหนด
6	ทุกบทบาทยกเว้นนักวิจัยสร้าง แก้ ลบ Workspace ได้	เฉพาะผู้ดูแลระบบ
9	พยาบาลแก้หรือยกเลิกการลงนามรายงานได้	เฉพาะบทบาทที่ลงนามได้ และเก็บฉบับที่ลงนามไว้
10	บัญชีนักวิจัยเห็นชื่อผู้ป่วยและ HN	ปฏิเสธการเปิดหน้าส่งต่อและรายงาน
12, 13	token ส่วนตัวเข้าถึง path อื่นของ gateway และการเพิกถอนต้องรีสตาร์ต	จำกัด path และอ่านไฟล์ใหม่เมื่อเปลี่ยน
22, 23	ลดสิทธิ์ผู้ดูแลคนสุดท้ายได้ รีเซ็ตแล้วเปิดบัญชีที่ปิดไว้ ตั้งรหัสใหม่แล้ว session อื่นยังอยู่	แก้ทั้ง 3 ข้อ
24, 25	ไฟล์บัญชีและไฟล์ตั้งค่าใช้สิทธิ์ไฟล์ค่าเริ่มต้น	เขียนเป็น 0600
36	หลัง HTTPS front แอปเห็น `http` ขณะที่ browser ส่ง `https`	ตั้ง `FORWARDED_ALLOW_IPS` ในทั้งสอง package

ข้ออื่นที่แก้แล้ว: 20, 26, 27, 28, 32 และข้อ 4 บางส่วน (ตัวอย่าง Model API ผูกกับ 127.0.0.1 และบังคับ token)

6.2 ยังเปิดอยู่ (รอเจ้าของโครงการตัดสิน)

ข้อ	ประเด็น
4	Model API ทำงานโดยไม่มี token ถ้าไม่ได้ตั้ง `REMOTE_MODEL_TOKEN`
5	โหมด demo แบบโฟลเดอร์สาธารณะติดป้ายทุกโฟลเดอร์ว่าเป็นภาพสาธารณะ
7	ไม่มีการตรวจ Host เมื่อปิด sign-in
8	โปรไฟล์ `full` (ใช้พัฒนาเท่านั้น) ไม่มี sign-in
11	ชื่อผู้ป่วยและ HN เป็นข้อความธรรมดาในฐานข้อมูลและไฟล์สำรอง
14	การเชื่อมต่อโมเดลระหว่างเครื่องอาจเป็น http

ข้อ	ประเด็น
15	ยังไม่มีการจำกัดอัตราการ login รวม
16, 17	container ของโมเดลรันเป็น root และแอปใช้ superuser ของฐานข้อมูล
21	cookie ของ session ไม่มี flag `Secure`
29 ถึง 31, 33	ข้อความ error มี path, ตัวเลือกโฟลเดอร์ฝั่ง server, การอ่านไฟล์ไม่จำกัดขนาด, ขนาด body ของ Model API
34	ชื่อผู้ใช้และ path ของเจ้าของโครงการในตัวอย่าง
37	เมื่อปิด sign-in ใครก็ลงนามด้วยชื่อที่พิมพ์ได้
12 (บางส่วน)	งาน PRISM ไม่ผูกกับคนที่เตรียมงาน

ปิดโดยเจ้าของโครงการ (1 พ.ย. 2569): ข้อ 18 และ 35 เจ้าของโครงการยืนยันว่าได้รับ consent แล้ว

6.3 ตรวจแล้วไม่พบปัญหา

การเก็บรหัสผ่าน (PBKDF2, 310,000 รอบ), flag ของ cookie, การตรวจสิทธิ์ route ของผู้ดูแล, การป้องกัน CSRF เมื่อเปิด sign-in, การใช้พารามิเตอร์ SQL, `torch.load(weights_only=True)`, ไม่มี shell subprocess, การ escape HTML ในหน้าพิมพ์, การจำกัดขนาด body ของ review API, การตรวจ origin สำหรับ CVAT และการเรียกโมเดล, port ใน Compose ผูกกับ loopback, mount ภาพแบบอ่านอย่างเดียว, ไม่มี secret หรือ private key ในไฟล์ที่อยู่ใน Git

7. สิ่งที่ยังไม่ได้ทดสอบและข้อจำกัด

ยังไม่ได้รัน

- Server โรงพยาบาล (แบบ ข.) ยังไม่เคยรันบน server GPU ของโรงพยาบาลหรือบน RTX 3090 ยังไม่ได้วัดหน่วยความจำ GPU รวมของ 3 container ตัวติดตั้ง offline bundle และการกู้คืน ยังไม่เคยรันครบ
- การเชื่อมต่อผ่าน Cloudflare Tunnel และ Access จริง (แบบ ค.) ทดสอบเฉพาะแบบจำลอง header ในชุดทดสอบอัตโนมัติ
- การกู้คืนข้อมูลของ Docker web app และขั้นตอนอัปเดตบน Windows ยังไม่เคยซ้อม
- หลายผู้ใช้พร้อมกัน: มี sign-in ในเครื่องแล้ว แต่ Model API ยังใช้ token ร่วมตัวเดียว ยังไม่ได้ออก token รายบุคคลให้ใคร
- AI จริงยังไม่ได้รันซ้ำหลังย้าย gateway ไป `regular-20261031-r05`
- ทดสอบ PostgreSQL ในรอบนี้ถูกข้าม (ไม่ได้ตั้งฐานข้อมูลทดสอบ)
- ไม่มีการประเมินความแม่นยำทางคลินิกของ AI หรือของระบบ

ข้อจำกัดที่รู้แล้ว

- PRISM บนภาพสาธารณะชุดเดิมถูกปฏิเสธก่อนเริ่มงานโมเดล (ไม่มีบันทึก source projection ที่อนุมัติ)
- เกณฑ์สีของ Model API ปฏิเสธภาพ UWF สาธารณะบางภาพ
- แอปยังเปิดให้ส่ง PRISM แบบ batch กับภาพที่คุณภาพยังเป็น NOT_EVALUATED แต่ host รับเฉพาะ GRADABLE (defect ที่รู้แล้ว รอแก้)

- mask A2 ตัดแบบระวัง บางภาพยังเหลือขอบมืด กรอบบนเปลือกตาและขนตายังมีอยู่
- การเปิดแอป demo ทำให้ GPU child เริ่มทำงาน (คิดหนึ่งช่วงต่อการเปิดหนึ่งครั้ง) และงานที่รอคิวถือ lock ของแอปได้นานสุด 300 วินาที
- ทดสอบ frontend บางตัวช้าและล้มเหลวแบบสุ่มเมื่อรันเต็มชุดพร้อมกัน แต่ผ่านเมื่อรันเดี่ยว บันทึกไว้ ไม่ได้ผ่อนเกณฑ์
- ข้อความแจ้งเรื่องสิทธิ์จาก server ยังเป็นภาษาอังกฤษ และถ้อยคำไทยในคู่มือให้เกรด (เกณฑ์ ICO) และคำตอบ Yes/No ในแบบรายงานยังรอแพทย์ตรวจ
- installation candidate `0.8.0-m1-regular.rc1` build และทดสอบการแตกไฟล์แล้ว ยังไม่ใช่รุ่นสุดท้าย